

# Sistema de Monitoramento de Queimadas e Desmatamento via Satélite

## Arquitetura TOGAF / ArchiMate

### Global Solution – FIAP 2026

---

#### Integrantes

- Andrei de Paiva Gibbini – RM 563061
  - Pedro Sakai Silva Zambaca – RM 565956
  - Pedro Santos Pequini – RM 561842
  - Arthur Câmara – RM 562310
  - Diogo Cunha – RM 563654
- 

#### 1. Architecture Vision

##### Problema

O aumento das queimadas e do desmatamento ilegal é um dos principais desafios ambientais enfrentados atualmente. Apesar da existência de dados públicos fornecidos por satélites, muitas dessas informações são de difícil acesso para produtores rurais e órgãos ambientais, tornando a identificação dos problemas lenta e dificultando ações preventivas.

##### Objetivo

O SatAlert tem como objetivo desenvolver uma plataforma capaz de consumir dados disponibilizados por satélites através de APIs públicas, identificar possíveis focos de queimadas e áreas de desmatamento e gerar alertas em tempo quase real para auxiliar na tomada de decisões.

##### Declaração de Visão

"Utilizar dados de satélites para fornecer informações rápidas e acessíveis sobre queimadas e desmatamento, contribuindo para a preservação ambiental e para uma agricultura mais sustentável."

##### Stakeholders

- Órgãos ambientais;
- Produtores rurais;
- Instituições governamentais;
- Equipe de desenvolvimento;
- Administradores do sistema.

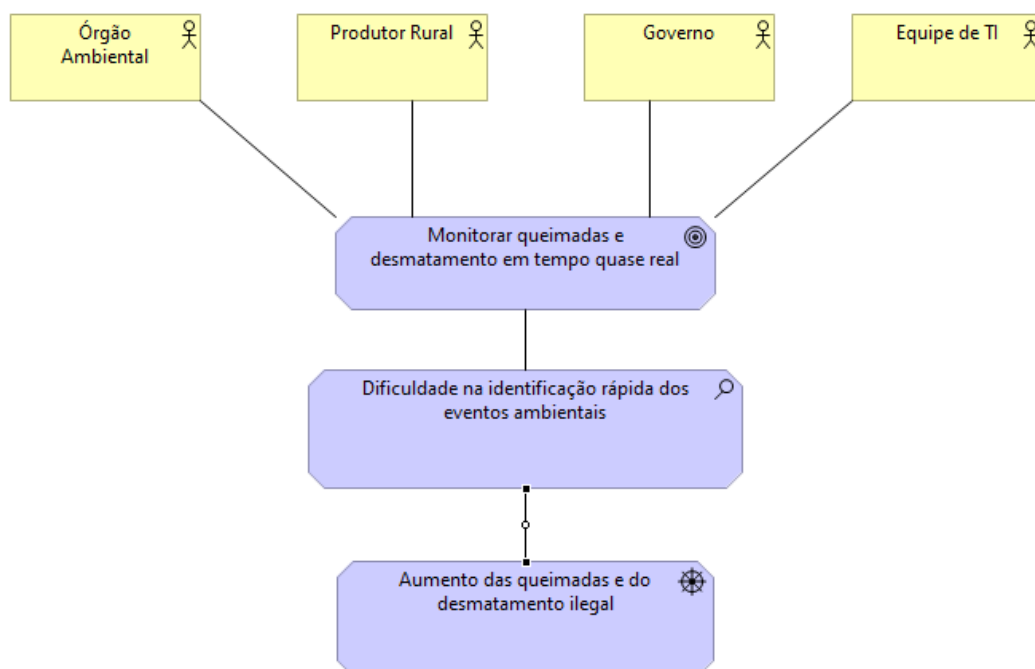
## Objetivos do Projeto

- Automatizar a coleta de dados ambientais.
- Facilitar o monitoramento de regiões críticas.
- Reduzir o tempo de resposta diante de queimadas.
- Disponibilizar informações centralizadas para os usuários.
- Contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

## Restrições (Constraints)

- Dependência da disponibilidade das APIs públicas da NASA e ESA.
- Necessidade de conexão com a internet para atualização dos dados.
- Limites de requisições impostos pelas APIs utilizadas.
- Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

## Diagrama – Vision Architecture



## 2. Business Architecture

### Processo Atual (AS-IS)

Atualmente, o monitoramento de queimadas e desmatamento depende de consultas manuais realizadas em diferentes plataformas e sistemas, tornando o processo demorado e dificultando ações preventivas.

### Processo Proposto (TO-BE)

O SatAlert automatiza a coleta de informações provenientes dos satélites, processa os dados recebidos, identifica possíveis áreas críticas e gera alertas para produtores rurais e órgãos ambientais.

- Capacidades de Negócio

#### Monitoramento Ambiental

Receber continuamente informações provenientes de satélites.

#### Processamento Inteligente

Analisar automaticamente os dados recebidos.

- Gestão de Alertas

Enviar notificações para usuários cadastrados.

- Dashboard

Disponibilizar mapas e indicadores em tempo real.

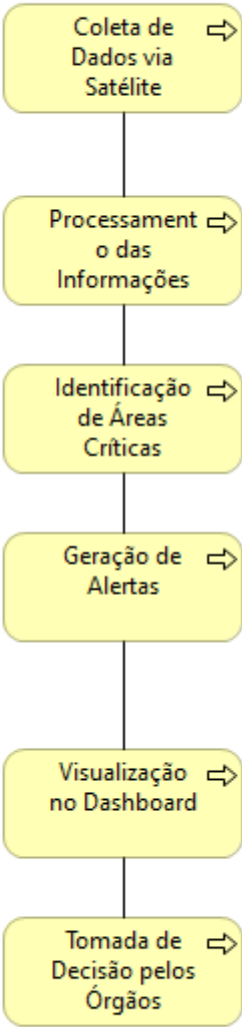
- Administração

Gerenciar usuários, regiões monitoradas e configurações da plataforma.

- Atores e Papéis

| Ator                | Papel                                          |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Produtor Rural      | Receber alertas e acompanhar áreas monitoradas |
| Órgão Ambiental     | Fiscalizar regiões críticas                    |
| Administrador       | Gerenciar usuários e configurações             |
| Plataforma SatAlert | Processar dados e gerar notificações           |

Diagrama – Business Architecture



### 3. Application Architecture

#### API Principal – Java Spring Boot

Responsável pelo gerenciamento das funcionalidades principais da plataforma.

##### Funcionalidades

- Cadastro de usuários;
- Cadastro de propriedades;
- Cadastro de regiões monitoradas;
- Consulta de alertas;
- Histórico de eventos.

##### Tecnologias

- Java 17;
- Spring Boot;
- Spring Security;
- JWT;
- Swagger/OpenAPI.

#### API

Responsável pelo consumo das APIs públicas de satélites e pelo processamento dos dados.

##### Funcionalidades

- Coleta automática das informações;
- Processamento das imagens;
- Identificação de focos de calor;
- Identificação de possíveis áreas de desmatamento.

#### Dashboard Web

##### Disponibiliza:

- Mapas interativos;
- Estatísticas;
- Histórico de ocorrências;
- Relatórios.

## Aplicativo Mobile

Permite que produtores rurais:

- Recebam notificações;
  - Consultem regiões monitoradas;
  - Visualizem alertas próximos.
- 

## Banco de Dados Oracle

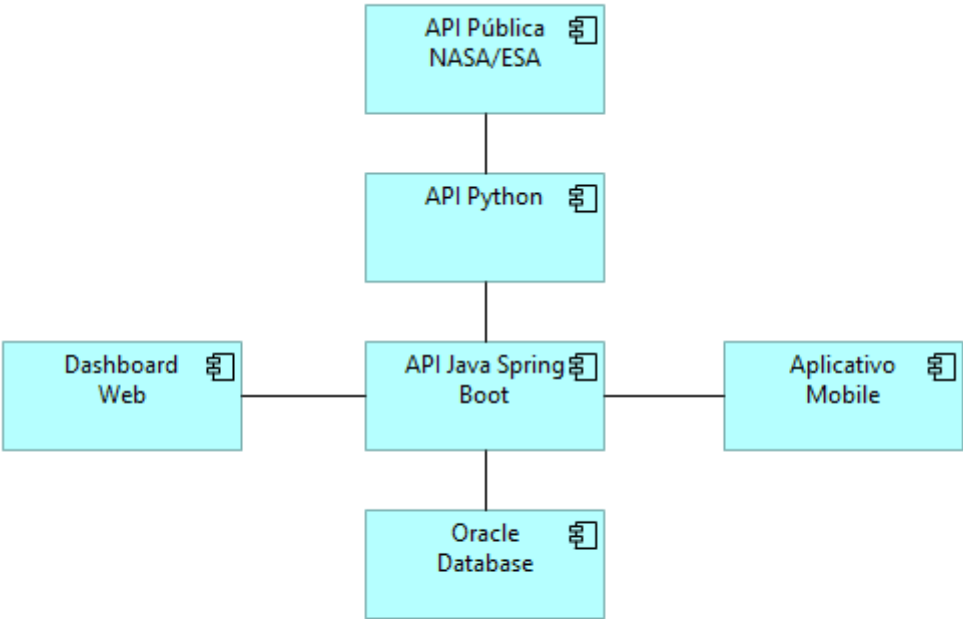
Armazena:

- Usuários;
- Propriedades;
- Regiões monitoradas;
- Alertas;
- Eventos detectados;
- Histórico de monitoramento.

## Componentes de Dados

Os componentes de dados mantêm relacionamento direto com os serviços da API Java, permitindo o armazenamento e consulta das informações processadas pela API Python e disponibilizadas ao dashboard e ao aplicativo mobile.

Diagrama – Application Architecture



## 4. Technology Architecture

### Infraestrutura

A solução será implantada em ambiente de nuvem utilizando containers Docker para facilitar manutenção, escalabilidade e disponibilidade.

### Componentes Tecnológicos

- Azure Virtual Machine Linux;
- Docker Host;
- Docker Engine;
- Java 17 Runtime;
- Python Runtime;
- Oracle Database;
- HTTPS;
- GitHub Actions.

### Segurança

Toda a comunicação entre os componentes será realizada utilizando HTTPS, enquanto a autenticação dos usuários será baseada em JWT.

### Escalabilidade

A arquitetura baseada em containers permite expansão conforme o crescimento do número de usuários e do volume de dados processados.

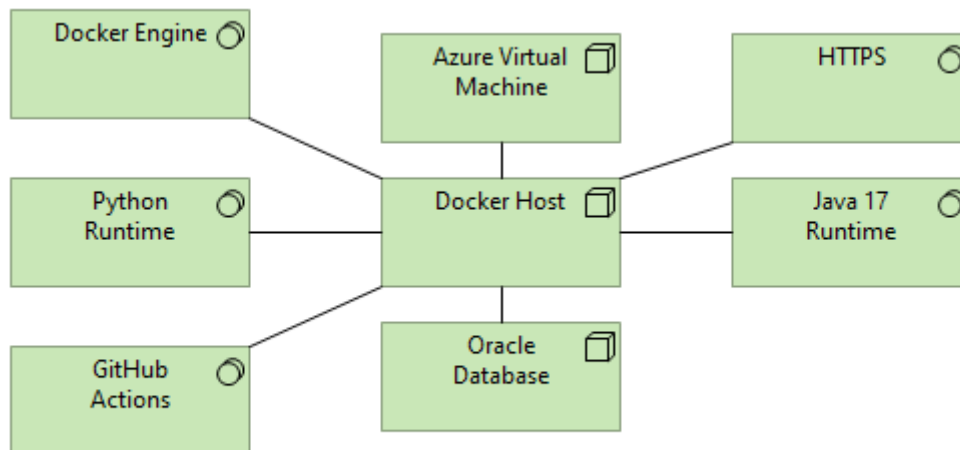
### Oracle Database

### Disponibilidade

A utilização de infraestrutura em nuvem garante alta disponibilidade e facilidade de monitoramento dos serviços.



Diagrama – Technology Architecture



## 5. Conclusão

O SatAlert foi desenvolvido com o objetivo de utilizar dados públicos de satélites para auxiliar no monitoramento ambiental, transformando informações complexas em alertas rápidos e acessíveis para produtores rurais e órgãos responsáveis.

A arquitetura foi estruturada seguindo os princípios do TOGAF, contemplando as camadas de visão, negócio, aplicação e tecnologia, permitindo uma solução escalável, segura e preparada para futuras expansões. Além disso, o projeto contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente o ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e o ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), demonstrando como a tecnologia pode ser aplicada para apoiar a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.